

2016-2017 学年第一学期固体物理学考试原题

南京大学 2016-2017 学年第一学期《固体物理学》考试试卷。闭卷，A 卷。

注：照片上有批改和手写答案，少数处被遮挡；不确定处用“【不清晰】”标出。

一、压缩简单立方金属 (30 分)

有 N 个元胞的简单立方晶格金属，在常压下体积为 V_0 ，格律乃森常数为 γ 。如果高压下发生均匀压缩形变，体积变为 $(1 - \eta)V_0$ ($\eta \ll 1$)，而且晶格仍然是简单立方，试回答下列物理量的变化：

1. 倒格子元胞的体积。
2. (111) 平面上的原子密度。
3. 晶面 (h, k, l) 的 X 射线的一级衍射布拉格角 θ 的改变量 $\Delta\theta$ (X 射线波长为 λ)。
4. $T = 0$ K 时，电子费米能的相对变化量 $\Delta E_F/E_F$ 。
5. 晶格振动频率的相对变化量 $\Delta\omega/\omega$ 。

所有变化量均要用题中给出的诸已知量表示，只要求精确到一级小量。

二、Debye 模型 (20 分)

试用 Debye 模型计算：

1. 一个具有 N 个原子的固体的零点振动能 E_0 与 Debye 特征温度 θ_D 之间的关系。
2. 在低温时平均声子数与温度的关系 $\langle n(T) \rangle$ 。

三、近自由电子近似 (20 分)

一维复式晶格的周期势有如下形式：

$$V(x) = V_0 + A \cos \frac{2\pi x}{a} + B \cos \frac{\pi x}{a}.$$

求：

1. 点阵周期的长度。
2. 在近自由电子近似下， $k = \pi/(2a)$ 时的电子能量及对应的波函数。

四、紧束缚近似 (20 分)

用紧束缚方法求解：

1. 某简单立方晶体的原子的 s 态电子波函数形成的能带 $E(\vec{k})$ 。
2. 进而求出能带宽度和带底与带顶的能带电子的有效质量。已知 E_s 为孤立原子能级， J_0 为库仑积分， J_1 为最近邻交叠积分。

五、Boltzmann 方程 (10 分)

利用玻尔兹曼方程的弛豫时间近似解，

$$\vec{k} \cdot \nabla_{\vec{k}} f(\vec{k}) = -\frac{f - f_0}{\tau},$$

证明弱磁场并不改变电子的平衡分布。